

Visualización Dinámica de Curvatura en Superficies Tridimensionales mediante LibIGL

Propuesta de Proyecto

Programación e Introducción a los Métodos Numéricos
Semestre Académico 2026-1
junio 9, 2026

1 Integrantes, Grupo 4

- Martínez Sáenz, Sebastián - sebmartinez@unal.edu.co
- Reyes Amaris, Tomás Santiago - treyesa@unal.edu.co
- Bautista Vivas, Elvis Alberto - ebautistav@unal.edu.co
- Ortiz Salazar, Esteban - esortizs@unal.edu.co

2 Tema

El proyecto consiste en utilizar la biblioteca LibIGL en c++ para calcular y visualizar la curvatura de superficies tridimensionales discretizadas mediante mallas triangulares. Se estudiará cómo varía la distribución de la curvatura cuando una superficie experimenta deformaciones o evoluciona en el tiempo, representando dichos cambios mediante mapas de color sobre la malla.

3 Pregunta

¿Cómo visualizar la evolución temporal de la curvatura en superficies tridimensionales discretizadas utilizando herramientas de procesamiento geométrico en c++?

4 Motivación

Este proyecto nos resulta especialmente interesante porque combina conceptos geometría diferencial con herramientas de programación y visualización computacional. Además, nos ofrece la oportunidad de explorar una biblioteca ampliamente utilizada en investigación y desarrollo, como LibIGL, y comprender cómo se implementan algoritmos geométricos sobre mallas discretas.

También nos interesa porque muchos problemas en física involucran objetos cuya geometría cambia en el tiempo, por lo que las aplicaciones de una librería de procesamiento geométrico pueden ir desde mecánica de medios continuos hasta relatividad general.

5 Datos

Los datos del proyecto consistirán en mallas triangulares tridimensionales representadas mediante una matriz de vértices y una matriz de caras, siguiendo la estructura de la librería

Eigen. Se utilizarán superficies obtenidas del repositorio de ejemplos de LibIGL en github y también superficies generadas por funciones matemáticas sencillas, como esferas, toros y superficies paramétricas.

Además, se generarán secuencias temporales de estas superficies mediante deformaciones controladas, obteniendo para cada instante una nueva configuración geométrica de la malla. De esta forma, el conjunto de datos estará compuesto por una colección de mallas tridimensionales ordenadas en el tiempo, junto con la curvatura gaussiana discreta asociada a cada vértice, lo que nos permitirá simular la evolución de las propiedades de la superficie durante su deformación.

6 Metodología

Inicialmente se cargarán o generarán superficies tridimensionales representadas mediante matrices de vértices y caras. Posteriormente, se aplicarán deformaciones controladas dependientes del tiempo para obtener una secuencia de configuraciones geométricas de cada superficie.

Para cada instante de tiempo se calculará la curvatura gaussiana discreta en los vértices de la malla mediante los operadores de geometría discreta implementados en LibIGL. Los valores obtenidos se asociarán a los vértices correspondientes y se normalizarán para construir mapas de color que representen visualmente la distribución espacial de la curvatura.

Finalmente, se generará una visualización dinámica de la superficie deformada junto con la evolución temporal de los valores de curvatura, permitiendo identificar regiones donde la geometría cambia significativamente. El manejo de datos y las operaciones matriciales se realizarán mediante la biblioteca Eigen, aprovechando su integración con LibIGL, su eficiencia para el procesamiento numérico de mallas y su uso previo en la clase.

7 Recursos Computacionales

- Compilador compatible con C++17 o superior.
- Biblioteca Eigen para operaciones matriciales.
- Biblioteca LibIGL para procesamiento geométrico.
- OpenGL para visualización interactiva.

8 Referencias

- libigl - A simple C++ geometry processing library: <https://libigl.github.io/>
- Repositorio de ejemplos de LibIGL: <https://github.com/libigl/libigl?>